

CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS VI

5. (2019/AMAUC/PREFEITURA DE IPUMIRIM – SC/PROFESSOR DE MATEMÁTICA) As afirmações a seguir referem-se aos números complexos:

I – $i^{78} = i$

II – $(3 + 4i) \cdot (1 - 2i) = 11 - 2i$

III – $Z = 1 - 2i \rightarrow$ módulo de $Z = -1 - 2i$

Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) correta(s):

- a. Apenas a II.
- b. I e II.
- c. Apenas a I.
- d. II e III.
- e. Apenas a III.



RESOLUÇÃO

I – Para resolver I, devemos dividir 78 por 4. O valor que resta dessa operação (2) é colocado como potência de i . Logo, $i^2 = -1$.

II – $(3+4i) \cdot (1-2i)$

$$3 \cdot 1 - 3 \cdot (-2i) = 3 - 6i$$

$$4i \cdot 1 + 4i \cdot (-2i) = 4i - 8i^2$$

$$3 - 6i + 4i - 8 \cdot (-1)$$

$$3 - 2i + 8$$

$$11 - 2i.$$

III – $Z = 1 - 2i \rightarrow$ módulo de $Z = -1 - 2i$.

$$|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

$$|Z| = \sqrt{1^2 + (-2)^2}.$$

$$|Z| = \sqrt{1 + 4}.$$

$$|Z| = \sqrt{5}$$



5m

ANOTAÇÕES

6. (AERONÁUTICA/EEAR/SARGENTO DA AERONÁUTICA/CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO) Dado o número complexo $z = a + bi$, se $z + \bar{z} = 10$ e $z - \bar{z} = -16i$, então $a + b$ é
- 6
 - 3
 - 2
 - 8



RESOLUÇÃO

$\bar{z}$ trata-se do conjugado de z e pode se encontrado ao trocar o sinal da parte imaginária.

Ou seja, se $z = 2 + 3i$, $\bar{z} = 2 - 3i$.

$$z + \bar{z} = 10$$

$$a + bi + a - bi = 10$$

$$2a = 10$$

$$a = 5.$$

$$z - \bar{z} = -16i$$

$$(a + bi) - (a - bi) = -16i$$

$$a + bi - a + bi = -16i$$

$$2bi = -16i$$

$$b = -16i/2i$$

É possível cancelar o i , porque é uma divisão. Caso a equação fosse $b = \frac{16+1}{i}$, isso não seria possível, pois se trataria de uma soma. Então,

$$b = -16/2 = -8.$$

$$a + b = 5 + (-8) = 5 - 8 = -3.$$


10m


15m


20m

ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS

Os números complexos são escritos na sua forma algébrica da seguinte forma: $a + bi$, sabemos que a e b são números reais e que o valor de a é a parte real do número complexo e que o valor de bi é a parte imaginária do número complexo.

Ex.: $z = a + bi$. Os valores de a e b são qualquer número real, mas quando estão nessa estrutura, eles se tornam um número complexo (uma parte real e uma parte imaginária).

Podemos então dizer que um número complexo z será igual a $a + bi$ ($z = a + bi$). Com esses números podemos efetuar as operações de adição, subtração e multiplicação, obedecendo à ordem e características da parte real e parte imaginária.

Adição

$$(7 + 8i) + (2 + 6i) = (7 + 2) + (8i + 6i) = 9 + 14i.$$

$$(3 + 2i) + (1 + 4i) = (3 + 1) + (2i + 4i) = 4 + 6i.$$

$$(16 + 25i) + (34 + 15i) = (16 + 34) + (25i + 15i) = 50 + 40i.$$



Obs.: Soma-se a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária.

Subtração

A subtração é realizada tal qual a adição, através da redução dos termos semelhantes, ou ainda subtraindo separadamente as partes reais e as partes imaginárias.

$$(7 + 8i) - (2 + 6i) = (7 - 2) + (8i - 6i) = 5 + 2i;$$

$$(3 + 2i) - (1 + 4i) = (3 - 1) + (2i - 4i) = 2 - 2i.$$

$$(16 + 25i) - (34 + 15i) = (16 - 34) + (25i - 15i) = -18 + 10i.$$

Multiplicação

Realizamos a multiplicação de números complexos, tratando-os como binômios e os multiplicando como tal, ou seja, multiplicando cada termo do primeiro binômio por cada termo do segundo:

$$= 3 + 17i + 10i^2.$$

Note que o último termo é $10i^2$ e visto que $i = \sqrt{-1}$, logo $i^2 = -1$, o que nos permite continuar os cálculos substituindo i^2 por -1 :

$$3 + 17i + 10i^2 = 3 + 17i + 10 \cdot -1 = -7 + 17i.$$

Portanto:

$$(3 + 2i) \cdot (1 + 5i) = -7 + 17i.$$

Outros exemplos:

$$(3 + 2i) (1 + 5i).$$

$$3 + 15i + 2i + 10i^2.$$

$$3 + 17i - 10.$$

$$-7 + 17i.$$



ANOTAÇÕES

$$(2 + 3i)(1 - 2i).$$

$$2 - 4i + 3i - 6i^2.$$

$$2 - i + 6.$$

$$8 - i.$$

Divisão

Exemplo: $\frac{2+i}{1-i}$.

Quando se divide um número complexo por outro, deve-se multiplicar tanto numerador quanto denominador pelo conjugado do denominador (mesma parte real, mas parte imaginária com o sinal trocado).

$$\frac{2+i}{(1+i)} \cdot \frac{(1-i)}{(1-i)}$$

$$= \frac{2-2i+i-i^2}{1-i+i-i^2} = \frac{2-i-(-1)}{1-(-1)} = \frac{3-i}{2}.$$

$$(5 + 3i) \div (2 - 7i) = \frac{(5+3i) \cdot (2+7i)}{(2-7i) \cdot (2+7i)}.$$

Para realizar o produto no denominador vamos recorrer aos produtos notáveis, mais especificamente ao produto da soma pela diferença de dois termos, onde temos que:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Continuando o processo da divisão temos:

$$\frac{(5 + 3i) \cdot (2 + 7i)}{(2 - 7i) \cdot (2 + 7i)} = \frac{(5 \cdot 2) + (5 \cdot 7i) + (3i \cdot 2) + (3i \cdot 7i)}{2^2 - (7i)^2} = \frac{10 + 35i + 6i + 21i^2}{4 - 49i^2}$$

$$= \frac{10 + 41i + 21 - 1}{4 - 49 - 1} = \frac{-11 + 41i}{53} = -\frac{11}{53} + \frac{41}{53}i.$$

Note que inicialmente tínhamos o divisor imaginário **2 - 7i** e no final temos o divisor real **53**. É por isto que utilizamos o **conjugado** como expediente para realizar a divisão, assim conseguimos transformar um **divisor imaginário** em um **divisor real**, o que facilita muito as coisas, como pudemos ver na passagem do penúltimo para o último passo.

ANOTAÇÕES

GABARITO

5. a

6. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
